

Báo cáo chính — HW05 Performance Testing

Sinh viên: 23127464 — Trần Minh Quang

Workflow: Returning Customer Search and Order

SUT: EShop REST Backend (Node.js + Express + SQLite)

1. Phạm vi kiểm thử và lựa chọn endpoint

1.1. Workflow end-to-end

Workflow "Returning Customer Search and Order" mô phỏng một khách hàng quay lại: đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và kiểm tra lịch sử đơn hàng. Workflow gồm 7 bước API tuần tự:

Bước	Sampler	Method	Endpoint	Nhóm endpoint
1	RCO-01-Login	POST	/api/login	Auth-heavy
2	RCO-02-Search	GET	/api/products?search={keyword}	Read-heavy
3	RCO-03-ProductDetail	GET	/api/products/{id}	Read-heavy
4	RCO-04-GetCart	GET	/api/cart	Transactional
5	RCO-05-AddCart	POST	/api/cart	Transactional
6	RCO-06-Checkout	POST	/api/checkout	Transactional
7	RCO-07-MyOrders	GET	/api/orders/my-orders	Read-heavy

Giữa mỗi bước có think timer ngẫu nhiên 1–3 giây mô phỏng thời gian đọc/thao tác của người dùng thật.

1.2. Correlation chain

Workflow sử dụng chuỗi correlation xuyên suốt:

- Login → trích JWT token → dùng trong header Authorization: Bearer {token} cho tất cả bước sau
- Search → trích productId từ kết quả đầu tiên
- ProductDetail → trích price (normalize BigDecimal do SUT trả string cho product ID chẵn, integer cho lẻ) → tính totalAmount = price × quantity
- Checkout → trích orderId → verify trong MyOrders

1.3. Hardware

Thông số	Giá trị
CPU	Intel Core i7-12700H (20 logical processors)

Thông số	Giá trị
RAM	32 GB DDR5
OS	Windows 11 Pro 24H2
Java	OpenJDK 17.0.16 LTS
JMeter	Apache JMeter 5.6.3 (non-GUI mode)
SUT	Node.js + Express + SQLite, localhost:3000

2. Task 1 — Thiết kế và thực thi kiểm thử với AI

2.1. Thiết kế test plan với AI (AI-first)

AI được dẫn dắt qua từng bước (không phải single generic prompt):

- **Phase A:** AI xác minh API contract, runtime probe 1 user × 1 flow, phát hiện 10 điểm lệch giữa spec và implementation (login lockout +2 thay vì +1, checkout không clear cart, price type không nhất quán, v.v.).
- **Phase B:** AI thiết kế workload profile, CSV data (150 account pool, mỗi VU 1 account riêng), reset strategy (restart backend → provision → verify trước mỗi measured interval).
- **Phase C:** AI sinh JMX thông qua script generate-phase-c-jmx.js, tạo smoke JMX trước, rồi derive 3 graded JMX từ smoke đã verify.

2.2. Workflow data-driven

Sử dụng 2 file CSV:

- returning-customer-order.csv — 170 dòng (Load 20 + Stress 80 + Spike 50 + Endurance 20), mỗi dòng chứa: email, password, keyword, quantity, shippingAddress. Recycle = false, stopOnEOF = true → mỗi VU dùng 1 dòng duy nhất, không trùng account.
- account-provisioning.csv — 170 dòng với cột name, scenario, vuIndex để provision account trước mỗi run.

Keyword search (5 giá trị xoay vòng: iPhone, Samsung, MacBook, AirPods, Keychron) và quantity (1–3) được phân bổ trước trong CSV.

2.3. Ba report view khác nhau

Scenario	Listener	Lý do chọn
Load	Summary Report	Tổng hợp throughput/error rate/avg ổn định qua thời gian
Stress	Aggregate Report	So sánh per-sampler percentile giữa các bậc tải
Spike	View Results Tree	Kiểm tra từng request/response tại các giai đoạn baseline/spike/recovery

Endurance (bổ sung): Response Time Graph — theo dõi response time trend qua 30 phút.

2.4. Đặt tên test plan

File	Convention
23127464_Load_20260813.jmx	StudentID_ScenarioType_YYYYMMDD
23127464_Stress_20260813.jmx	StudentID_ScenarioType_YYYYMMDD
23127464_Spike_20260813.jmx	StudentID_ScenarioType_YYYYMMDD
23127464_Endurance_20260814.jmx	StudentID_ScenarioType_YYYYMMDD

2.5. Human review — AI đã sai gì

#	Lỗi AI	Phát hiện ở	Sửa chữa
1	JMX thiếu <code>ThreadGroup.main_controller + LoopController loops=-1</code>	Phase C — run D1 lần 1 tạo JTL 0 sample hữu ích	Vá generator, tái sinh cả 3 JMX
2	Search HTTPArgument thiếu tên query param	Phase C — smoke chạy không đúng keyword	Thêm <code>name="search"</code> vào element
3	Assertion search quá yếu (chỉ check HTTP 200, không verify keyword match)	Phase C — smoke pass nhưng không phát hiện response sai	Thêm assertion kiểm tra keyword xuất hiện trong response body
4	Resource monitor runbook đặt "Stop" trước "Start JMeter"	Phase D2 — monitor dừng 35 giây trước workload, mất toàn bộ CPU/RAM	Sửa thứ tự: start monitor → verify ≥3 sample → start JMeter. Chạy lại D2

Nguyên nhân AI sai:

- Lỗi 1: Template string trong generator không khớp schema JMeter 5.6.3; AI không có smoke validation tự động cho XML output.
- Lỗi 2–3: AI tối ưu hóa sớm (generate nhanh) mà không kiểm tra correlation end-to-end.
- Lỗi 4: AI sinh tài liệu theo thứ tự logic (setup → run → teardown) nhưng thứ tự thời gian thực khác (monitor phải chạy song song, không teardown trước run).

2.6. Thực thi và kết quả

2.6.1. Load Test — 20 VU, Ramp 60s, Hold 360s

Metric	Giá trị
HTTP Samples	4.547
Error Rate	0,00% (0 failure)
Avg Response Time	3,4 ms
Median	3 ms
p90	7 ms

Metric	Giá trị
p95	9 ms
p99	13 ms
Throughput	10,95 req/s
E2E Workflows	660 (640 hoàn chỉnh, 20 scheduler cutoff)
Workflow/s	1,54
Backend CPU Max	0,542% (normalized)
Backend RAM Max	56,73 MiB (working set)
Resource Monitor	267 rows, 2s interval, RESOURCE_COVERAGE_OK

Per-endpoint Load:

Sampler	Samples	Avg (ms)	p95 (ms)
RCO-01-Login	660	3,7	7
RCO-02-Search	659	2,5	5
RCO-03-ProductDetail	657	2,3	4
RCO-04-GetCart	655	2,0	4
RCO-05-AddCart	653	2,1	4
RCO-06-Checkout	645	7,9	13
RCO-07-MyOrders	618	3,2	6

Run folder: [tests/returning-customer-order/test-runs/load/20260814-001003-user-executed/](#)

Demo video: [YouTube D1 Load \(22:41 - 1:25:20\)](#)

2.6.2. Stress Test — Staircase 10→20→40→60→80 VU, 60s/bậc (Rerun)

Metric	Giá trị
HTTP Samples	7.192
Error Rate	0,00% (0 failure)
Avg Response Time	17,4 ms
Median	3 ms
p90	59 ms
p95	80 ms
p99	160 ms

Metric	Giá trị
Throughput	24,09 req/s
E2E Workflows	1.062
Workflow/s	3,56
Backend CPU Max	93,200% (normalized)
Backend RAM Max	83,98 MiB (working set)
Resource Monitor	196 rows, 2s interval, RESOURCE_COVERAGE_OK

Throughput theo bậc tải (từ run cũ, cùng JMX):

Bậc	VU	Throughput (req/s)	Error %
1	10	5,47	0,00%
2	20	11,28	0,00%
3	40	22,88	0,00%
4	60	34,75	0,00%
5	80	46,27	0,00%

Throughput tuyến tính theo VU, chưa đạt plateau, error 0% ở tất cả bậc. Tuy nhiên, CPU max đạt 93,2% (rerun) cho thấy backend gần saturate tại 80 VU.

Run folder (rerun): [tests/returning-customer-order/test-runs/stress/20260814-041320-user-executed/](#)

Demo video: [YouTube D2 Stress \(1:26:00 - 1:48:36\)](#)

2.6.3. Spike Test — Baseline 5 → Spike 50 → Recovery 5 VU

Metric	Baseline (5 VU)	Spike (50 VU)	Recovery (5 VU)
HTTP p95 (ms)	26	36	16
Throughput (req/s)	2,683	27,171	2,836
CPU Avg (%)	0,047	0,465	0,052
RAM Avg (MiB)	53,820	68,969	54,022

Metric tổng	Giá trị
HTTP Samples	2.230
Error Rate	0,00%
E2E Workflows	344 (294 hoàn chỉnh, 50 scheduler cutoff)
Peak allThreads	50

Metric tổng	Giá trị
Resource Monitor	206 rows, RESOURCE_COVERAGE_OK

Recovery hoàn toàn: p95 giảm từ 36 ms (spike) về 16 ms (thấp hơn baseline 26 ms), RAM giảm từ 69,0 về 54,0 MiB. Không có dấu hiệu degradation sau spike.

Run folder: [tests/returning-customer-order/test-runs/spike/20260814-021040-user-executed/](#)

Demo video: [YouTube D3 Spike \(1:48:42 - 2:09:20\)](#)

2.6.4. Endurance Test — 20 VU, 30 phút

Metric	Giá trị
HTTP Samples	20.690
Error Rate	0,00% (0 failure)
Avg Response Time	8,0 ms
p90	32 ms
p95	40 ms
p99	51 ms
Throughput	11,52 req/s
E2E Workflows	2.965
Backend CPU Max	0,452% (normalized)
Backend RAM Max	61,61 MiB
Resource Monitor	387 rows, 5s interval, RESOURCE_COVERAGE_OK

Trend analysis (bucket 5 phút):

Bucket	Throughput (req/s)	RAM Avg (MiB)	Response Avg (ms)
0–5 min	10,95	56,1	9,2
5–10 min	11,42	58,3	8,1
10–15 min	11,56	59,7	7,8
15–20 min	11,71	60,2	7,6
20–25 min	11,65	60,8	7,5
25–30 min	11,58	61,2	7,4

Working set tăng +4,7 MiB/30 phút, tốc độ giảm dần và ổn định sau T+10. Response time giảm nhẹ (warm-up effect). Throughput ổn định 10,95–11,71 req/s. Không có dấu hiệu memory leak hay degradation.

Per-endpoint Endurance:

Sampler	Samples	Avg (ms)	p95 (ms)
RCO-01-Login	2.965	4,0	7
RCO-02-Search	2.964	2,7	5
RCO-03-ProductDetail	2.959	2,8	6
RCO-04-GetCart	2.956	2,4	4
RCO-05-AddCart	2.952	2,5	5
RCO-06-Checkout	2.949	36,3	52
RCO-07-MyOrders	2.945	4,8	10

Checkout (avg 36,3 ms, p95 = 52 ms) là endpoint nặng nhất do SQLite write + state accumulation. Tăng từ 7,9 ms (Load, 6 phút) lên 36,3 ms (Endurance, 30 phút) vì mỗi VU tạo ~150 orders qua 30 phút, order history tích lũy.

Run folder: [tests/returning-customer-order/test-runs/endurance/20260814-024700-user-executed/](#)

Demo video: [YouTube D4 Endurance \(2:09:30 - 3:03:17\)](#)

2.7. Endurance threshold

Trên phần cứng này, tải bền vững tối đa quan sát được ổn định trong 30 phút là khoảng **20 VU / 11,5 req/s**, với:

- p95 = 40 ms (HTTP)
- Error rate = 0,00%
- Backend CPU max = 0,452% (normalized)
- RAM max = 61,61 MiB (working set)

Cơ sở: Endurance run 30 phút với 20 VU cho throughput ổn định, memory trend giảm dần và ổn định. Stress (rerun) cho thấy CPU max 93,2% tại 80 VU — backend gần saturate, vì vậy 20 VU là mức bền vững trên phần cứng này.

2.8. Reset strategy giữa các scenario

Mỗi measured run tuân thủ trình tự:

1. Restart backend (`node server.js` — SUT tự drop/recreate/seed database)
2. Resolve PID qua `Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000`
3. Verify HTTP 200 trên `/api/products`
4. Provision account pool bằng `provision-load-accounts.ps1` (register + login validate)
5. Start resource monitor (PowerShell script, 2s hoặc 5s interval)
6. Verify monitor ≥ 3 samples (alignment gate)
7. Start JMeter measured command
8. Post-run guard: verify JTL non-empty, no `main_controller` error, exit code 0
9. Stop monitor sau khi coverage đủ
10. Generate HTML report

2.9. Bugs phát hiện

#	ID	Severity	Mô tả	Evidence
1	PERF-01	Major/P1	Checkout không xóa giỏ hàng sau đặt hàng	<code>server.js:297-308</code> , D4 Endurance state drift
2	PERF-02	Critical/P0	SQL injection trong search endpoint	<code>server.js:144</code> , string interpolation <code>LIKE '%\${searchQuery}%'</code>
3	PERF-03	Major/P1	Login lockout +2/180s thay vì +1/30s	<code>server.js:54-57</code>
4	PERF-04	Critical/P0	Checkout trust client <code>total_amount</code>	<code>server.js:297-308</code> , không validate server-side

Chi tiết: xem `bug-reports/hw05-perf/PERF-01..04`.

3. Task 2 — AI analysis và misinterpretation hunt

3.1. AI phân tích raw JTL

AI được yêu cầu đọc raw JTL của 4 scenario và đưa ra phân tích ban đầu. Bản draft AI chứa nhiều lỗi diễn giải điển hình:

"Kết quả Load test cho thấy hệ thống xử lý 5.207 samples với error rate 0% và average response time 11.740 ms. Throughput đạt 1,54 req/s. Stress test đẩy lên 80 VU cho thấy p95 = 37 ms, CPU max đạt 54,14 MiB, xác nhận 80 VU là ngưỡng ổn định. Spike test cho thấy hệ thống có memory leak nghiêm trọng..."

3.2. Phát hiện lỗi AI (10 lỗi)

#	Lỗi	Giá trị AI nêu	Giá trị đúng (raw JTL)
1	Nhầm E2E avg với HTTP avg	11.740 ms	HTTP avg = 3,4 ms; 11.740 ms là E2E (có think time)
2	Gộp transaction rows vào sample count	5.207 samples	HTTP = 4.547; E2E transaction = 660
3	Nhầm RAM pre-run với CPU, sai đơn vị	CPU = 54,14 MiB	54,14 MiB là RAM pre-run; CPU Stress không xác định (run cũ)
4	Nhầm max thread với sustainable capacity	80 VU sustained	80 VU là peak thread; endurance chỉ 20 VU
5	Gọi transient spike memory là leak	Memory leak	RAM tăng lúc spike rồi giảm về 54,0 MiB — transient, không leak
6	Hoán đổi p90/p95	p90 = 40 ms	p90 = 32 ms; p95 = 40 ms

#	Lỗi	Giá trị AI nêu	Giá trị đúng (raw JTL)
7	Gán metric Checkout cho Search	Search p95 = 52 ms	Checkout p95 = 52 ms; Search p95 = 5 ms
8	Nhầm E2E throughput với HTTP throughput	HTTP = 1,54 req/s	1,54 là workflow/s; HTTP = 10,95 req/s
9	Bịa error rate	Stress error = 0,03%	0,00% (0 failure / 7.293 HTTP)
10	Dùng metric ngắn hạn cho kết luận chung	Checkout avg = 7,9 ms	7,9 ms chỉ ở Load (6 phút); Endurance (30 phút) = 36,3 ms

Chi tiết mỗi lỗi (raw evidence, verdict, correction, nguyên nhân AI bỏ lỡ): xem [AI_MISINTERPRETATION_HUNT.md](#).

3.3. Đánh giá đề xuất tối ưu của AI (7 đề xuất)

#	Đề xuất	Phân loại	Lý do
1	Index <code>orders(user_id)</code>	Plausible but unproven	MyOrders p95 chỉ 10 ms; chưa có evidence bottleneck
2	SQLite WAL mode	Plausible but unproven	Single-process Node.js, lock contention chưa rõ
3	Connection Pool	Hallucinated	SQLite dùng single file connection, không có pool concept
4	In-memory cache products	Plausible but unproven	Search avg = 2,7 ms; dataset 5 sản phẩm quá nhỏ
5	Pagination my-orders	Feasible	Response time tăng tương quan với order count tích lũy
6	Rate Limiting	Not supported	80 VU 0% error, CPU max 93,2% nhưng không crash
7	Clear cart sau checkout	Feasible	Functional fix + giảm state accumulation

Chi tiết: xem [OPTIMIZATION_REVIEW.md](#).

4. Task 3 — Continuous Performance Testing proposal

Đề xuất pipeline CI/CD tự động:

- 1. **Trigger:** Mỗi PR thay đổi `src/eshop-sut/backend/` → chạy smoke + short Load gate
- 2. **Smoke gate:** 1 VU × 1 iteration, kiểm tra functional regression
- 3. **Load gate (PR):** 20 VU × 60s hold, threshold: `p95 > baseline_p95 × 1.20 OR error_rate > 1%` → block merge
- 4. **Notably Stress:** Staircase 10→80 VU, so sánh throughput plateau + error trend

5. **Weekly Spike + Endurance:** 50 VU spike + 15 phút endurance, cập nhật baseline nếu cải thiện

Trade-off chính:

- **Chi phí:** Smoke + Load gate mỗi PR ~2–3 phút — chấp nhận được
- **False alarm:** p95 variance cao trên SUT nhẹ (latency <10 ms → 1–2 ms = 10–20%); dùng moving average baseline 3 lần chạy gần nhất
- **State accumulation:** Bắt buộc restart SUT trước mỗi run để reset DB
- **Isolation:** Cần dedicated runner để tránh runner noise

Chi tiết (flowchart + discussion): xem [CONTINUOUS_PERFORMANCE.md](#).

5. Tài liệu đính kèm

Tài liệu	Đường dẫn
Phân tích tổng hợp	RESULT_ANALYSIS.md
AI Misinterpretation Hunt	AI_MISINTERPRETATION_HUNT.md
Optimization Review	OPTIMIZATION_REVIEW.md
Continuous Performance	CONTINUOUS_PERFORMANCE.md
AI Critique (274 từ)	ai-critique.md
AI Audit Report (27 entries)	ai-audit-report.md
Workflow Design	WORKFLOW_DESIGN.md
Review Notes	REVIEW_NOTES.md
D1 Load Analysis	D1_LOAD_RESULT_ANALYSIS.md
D2 Stress Analysis	D2_STRESS_RESULT_ANALYSIS.md
D3 Spike Analysis	D3_SPIKE_RESULT_ANALYSIS.md
D4 Endurance Analysis	D4_ENDURANCE_RESULT_ANALYSIS.md
Bug Reports	bug-reports/hw05-perf/
Test Summary	test-summary.md